

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

FumettoVerse System Design Document Versione 1.0



Data: 24/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:	Armando Pio La Rocca
--------------------	----------------------

Revision History

[illegible]

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1. Scopo del Sistema	3
1.2. Obiettivi di Progettazione	3
1.2.1 Criteri di Performance	3
1.2.2 Criteri di Affidabilità	4
1.2.3 Criteri di Manutenzione	4
1.2.4 Criteri per l'Utente finale	4
1.2.5 Design Trade-off	5
1.3. Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni	5
1.4. Riferimenti	5
1.5. Panoramica	5
2. ARCHITETTURA SOFTWARE ATTUALE	6
3. ARCHITETTURA SOFTWARE PROPOSTA	6
3.1. Panoramica	6
3.2. Decomposizione del sistema in sottosistemi	7
3.2.1 Sottosistema utente non registrato	8
Registrazione: l'utente non registrato può effettuare la registrazione al sistema inserendo le proprie credenziali.	8
Visualizzazione manga: l'utente non registrato può visualizzare i manga.	8
Visualizzazione fumetto: l'utente non registrato può visualizzare i fumetti.	8
3.2.2 Sottosistema utente registrato	8
3.3. Mapping Hardware/Software	9
3.4. Gestione dei Dati Persistenti	11
3.5. Controllo Accesso e Sicurezza	13
3.6. Controllo Software Globale	13
3.7. Condizioni Boundary	13
4. SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI	14
4.1 Gestione Catalogo	14
4.2 Gestione Carrello e Checkout	14
4.3 Gestione Ordini	15
4.4 Gestione Account	15
4.5 Gestione Utenti	16
5. GLOSSARIO	16

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Sistema

Lo scopo principale di **FumettoVerse** è fornire un **e-commerce di fumetti** accessibile da interfaccia web che permetta la **consultazione del catalogo**, la **gestione del carrello** e l'**acquisto** con pagamento online, oltre a un **back-office** per gestori (catalogo, ordini, utenti).

1.2. Obiettivi di Progettazione

Il sistema deve essere **reattivo**, **affidabile** e **sicuro**, con un'architettura **modulare** (MVC/three-tier) deve essere efficiente nella consultazione di grandi quantità di dati e intuitivo per permettere l'accesso anche a utenti con poca dimestichezza con il web. L'architettura deve garantire che l'inserimento, rimozione e modifica di fumetti sia agevole per i gestori.

1.2.1 Criteri di Performance

Criterio	Descrizione
Tempo di Risposta	Le operazioni centrali (login, ricerca catalogo, aggiunta/rimozione dal carrello, checkout) devono concludersi mediamente entro 3 secondi; l'elenco del catalogo non deve superare i 5 secondi. Per ottenere questi valori usiamo indicizzazione delle colonne di ricerca e query ottimizzate
Throughput	Il sistema deve essere in grado di gestire picchi di traffico senza rallentamenti significativi nella navigazione. L'architettura client-server deve garantire consistenza nelle operazioni di lettura dal database (consultazione) e scrittura (aggiunta fumetti).
Memoria	Il sistema utilizza un DBMS MySQL per la persistenza. La mole di dati crescerà nel tempo, ma la struttura relazionale è progettata per scalare senza impattare negativamente sulle prestazioni.

1.2.2 Criteri di Affidabilità

Criterio	Descrizione
Disponibilità	Il servizio deve restare fruibile H24 per consultazione e acquisto per permettere la consultazione del catalogo in qualsiasi momento da parte degli utenti registrati e non.
Robustezza	La coerenza dei dati è garantita da integrità referenziale e transazioni: checkout, creazione ordine e registrazione pagamento sono atomici con rollback automatico in caso di errore o rifiuto del pagamento.
Sicurezza	La sicurezza è garantita tramite un sistema di autenticazione e controllo degli accessi rigoroso. I gestori hanno i massimi permessi; sono gli unici che possono modificare i dati sensibili. Solo l'utente registrato può procedere al checkout. L'utente non registrato invece non può. Le password degli utenti sono cifrate nel database per garantirne la segretezza
Tolleranza all'errore	Errori temporanei su componenti esterni sono gestiti con retry limitati e messaggi chiari all'utente; i guasti parziali non devono lasciare il sistema in stati intermedi incoerenti.

1.2.3 Criteri di Manutenzione

Criterio	Descrizione
Estensibilità	La progettazione modulare (MVC) permette di aggiungere facilmente nuove funzionalità, senza stravolgere l'architettura esistente. Il front-end utilizza HTML e CSS standard per facilitare aggiornamenti grafici.
Modificabilità	Separazione netta tra UI (JSP/HTML), servizi applicativi (Servlet/Service) e persistenza (DAO/Repository) per facilitare refactoring, test e cambi di tecnologia nel singolo strato.
Leggibilità	Convezioni di codice, documentazione essenziale e logging strutturato rendono il sistema comprensibile; la configurazione esterna al codice semplifica i rilasci tra ambienti.

1.2.4 Criteri per l'Utente finale

Criterio	Descrizione
Usabilità	Navigazione coerente tra catalogo, filtri e scheda prodotto; feedback immediato alle azioni (conferme, errori di validazione comprensibili e suggerimenti). L'interfaccia è ottimizzata per desktop e mobile, con tempi di caricamento contenuti.

1.2.5 Design Trade-off

Trade-off	Scelta progettuale
Affidabilità vs Flessibilità	Scegliamo l'affidabilità in quanto un dato incoerente è inaccettabile come definito nel criterio di robustezza. Il compromesso è che si riduce la flessibilità nell'inserimento di dati parziali o non strutturati, preferendo rifiutare un inserimento incompleto piuttosto che avere un archivio corrotto
Accessibilità vs Controllo accessi	Per soddisfare il criterio di disponibilità e usabilità scegliamo l'accessibilità in quanto, i fumetti sono visibili anche agli utenti non registrati. Si rinuncia al tracciamento dettagliato di chi consulta i dati privilegiando la facilità d'uso e la diffusione delle informazioni per l'utente non registrato
Spazio vs Velocità	Scegliamo l'ottimizzazione della velocità; per garantire un basso tempo di risposta
Manutenibilità vs Rapidità iniziale	Scegliamo la manutenibilità utilizzando un'architettura modulare (MVC). In linea con i criteri di estensibilità e modificabilità, il sistema separa la logica, i dati e la presentazione. Ciò però comporta ad una complessità strutturale maggiore e tempi di sviluppo iniziali più lunghi rispetto a una soluzione non modulare, ma garantisce una manutenzione più semplice nel tempo.

1.3. Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

SDD: System Design Document.

RF: Requisito Funzionale (Descrive una funzione che il sistema deve eseguire).

RNF: Requisito Non Funzionale (Descrive un criterio di qualità del sistema, come usabilità, prestazioni, affidabilità).

DBMS: Database Management System (Sistema di gestione di database, ad esempio MySQL)

1.4. Riferimenti

- Bern Bruegge, Allen H. Dutoit, *Object-Oriented Software Engineering*.

1.5. Panoramica

Il documento si compone di cinque parti.

Nella prima parte, oltre a individuare lo scopo del sistema, sono definiti gli obiettivi di design che il sistema intende perseguire, varie definizioni e acronimi riguardanti concetti tecnici all'interno del sistema e una panoramica generale.

Nella sezione sistema software corrente, sarà descritto un sistema software analogo.

La sezione sistema software proposto indica le caratteristiche del system design appartenente al nuovo sistema. Più precisamente, fanno parte del system design questi elementi:

Decomposizione del sistema in sottosistemi: il sistema viene suddiviso in diversi sottosistemi, ognuno dei quali è formato da un insieme di classi, associazioni, operazioni e vincoli in relazione tra di loro.

Mapping hardware/software: in questa sezione vengono indicate le piattaforme hardware e software su cui verrà eseguito il sistema. In seguito, le componenti verranno mappate sulle piattaforme per muovere informazioni da un nodo all'altro e gestire la concorrenza.

Gestione dei dati persistenti: in questa fase si identificano gli oggetti persistenti e il tipo di infrastrutture per memorizzarli.

Controllo degli Accessi e Sicurezza: in questa fase vengono definite le informazioni e le operazioni effettuabili dai singoli attori e come questi si autenticano al sistema. Queste politiche sono rappresentabili tramite una matrice d'accesso.

Controllo Globale del Software: descrive come è implementato il controllo globale del software e il modo in cui sono sincronizzati i sottosistemi.

Condizioni di boundary: in questa sezione vengono indicate le condizioni limite del sistema: startup, shutdown, inizializzazione e gestione dei fallimenti. L'ultima parte del documento è costituita dal glossario che racchiude una serie di termini fornendo una chiara spiegazione per chi legge il documento.

Servizi dei sottosistemi: in questa sezione vengono descritti i servizi offerti da ciascun sottosistema.

Glossario: in questa sezione vengono elencati una serie di termini con le relative spiegazioni.

2. ARCHITETTURA SOFTWARE ATTUALE

Non esiste un e-commerce pregresso: le vendite sono gestite in negozio fisico con processi manuali. Il nuovo sistema risolve la mancanza di presenza online, l'assenza di inventario **real-time** e di tracciabilità ordini.

3. ARCHITETTURA SOFTWARE PROPOSTA

3.1. *Panoramica*

L'architettura del sistema FumettoVerse è di tipo client-server; dunque, il server riceve le richieste dal client, inviando le relative risposte. I motivi di questa scelta sono:

- Centralizzazione e affidabilità dei dati: tutti i fumetti presenti nel sistema risiedono in un database coerente e centrale (Data Layer), gestito in modo affidabile dal server (Application Layer). Il gestore può apportare modifiche in modo controllato.
- Gestione della sicurezza e dei ruoli: nel sistema sono presenti vari attori con ruoli diversi e privilegi differenti. Con il modello client server, il controllo degli accessi è rigoroso, con solo il server che può verificare le credenziali. Le password sono gestite con tecniche di cifratura.
- Prestazioni e scalabilità per la consultazione: la logica applicativa e le query che si occupano del filtraggio e della visualizzazione vengono eseguite sul server (Application Layer) e sul DBMS (Data Layer), ottimizzate per l'efficienza garantendo prestazioni stabili.

In FumettoVerse viene utilizzata un'architettura MVC, in cui il software viene diviso in tre parti, ognuna di esse ha un compito differente.

- Model: si occupa della gestione dei dati, dunque interagisce con il database.
- View: si occupa dell'interazione con l'utente, dunque gestisce la formattazione dei dati da visualizzare.
- Controller: dopo la ricezione dei comandi forniti dall'utente, si occupa dell'elaborazione dei dati, passandoli eventualmente al model e inviando la risposta al view appropriato.

La scelta di utilizzare l'architettura MVC è motivata da una migliore organizzazione dei compiti, facilitando la manutenzione e la testabilità. All'interno di FumettoVerse il model verrà realizzato con classi Java, la view con pagine HTML e JavaScript, mentre il control tramite Servlet.

3.2. *Decomposizione del sistema in sottosistemi*

Il sistema FumettoVerse è decomposto in tre sottosistemi principali che formano l'architettura threetier. Questo garantisce una netta separazione delle responsabilità (coesione), minimizzando le dipendenze reciproche (accoppiamento). In questo modo viene imposta una dipendenza unidirezionale, in cui ogni livello può accedere solo ai servizi di quello immediatamente sottostante.

- Presentation Layer: costituisce l'interfaccia con l'utente e il punto d'ingresso del sistema. Gestisce la visualizzazione delle informazioni per l'utente e raccoglie gli input. Dipende esclusivamente dai servizi offerti dall'Application Layer.
- Application Layer: incapsula la logica di business, il controllo e la validazione dei dati. Questo sottosistema fornisce servizi al Presentation Layer, ma dipende esclusivamente dai servizi offerti dallo Storage Layer.
- Storage Layer: si occupa della memorizzazione dei dati persistenti, del loro recupero dal database e delle interrogazioni su di essi.

Il Presentation Layer è stato suddiviso in tre sottosistemi:

- Sottosistema utente non registrato: include tutte le interfacce accessibili dall'utente non registrato, come la pagina di registrazione, visualizzazione del catalogo.

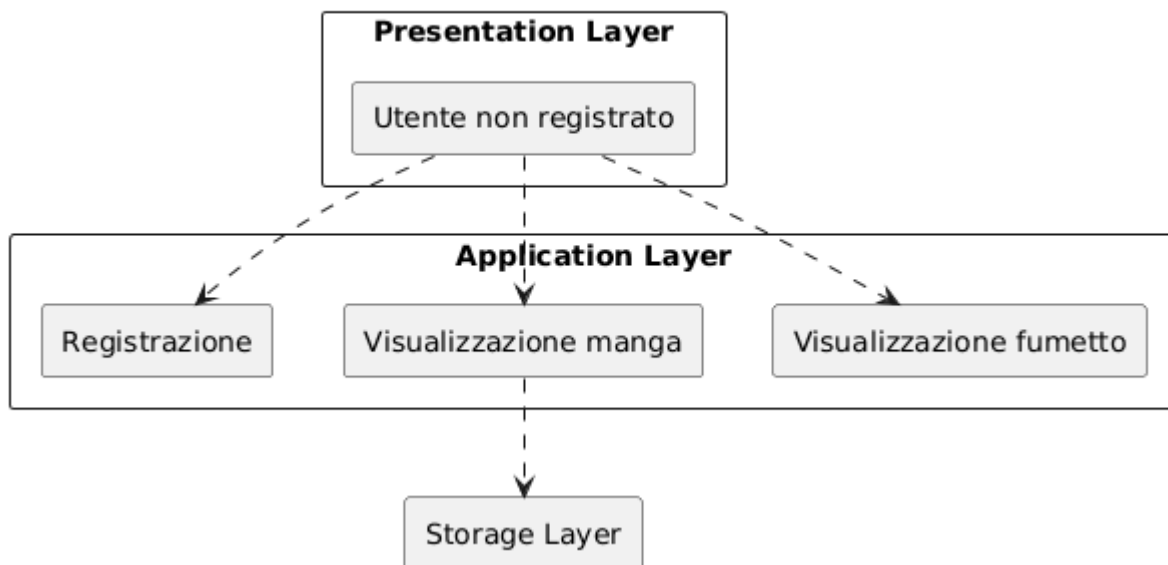
- Sottosistema utente registrato: include tutte le interfacce accessibili dall'utente registrato, come l'autenticazione, il recupero della password e il logout per quanto riguarda la gestione del profilo. Può visualizzare la dashboard utente.
- Sottosistema gestore: include tutte le interfacce accessibili dal gestore, come l'accesso, l'aggiunta di un fumetto, la modifica o la rimozione.

L'Application Layer è stato diviso in quattro sottosistemi:

- Gestione Account: Include Registrazione, Login, Recupera Password e Logout.
- Consultazione Dati: Include Ricerca Globale, Visualizzazione catalogo.
- Area personale e interazione: include visualizzazione della dashboard utente.
- Gestore: Include Accesso Amministratore, modifica dati.

3.2.1 Sottosistema utente non registrato

Sottosistema: Utente non registrato (FumettoVerse)

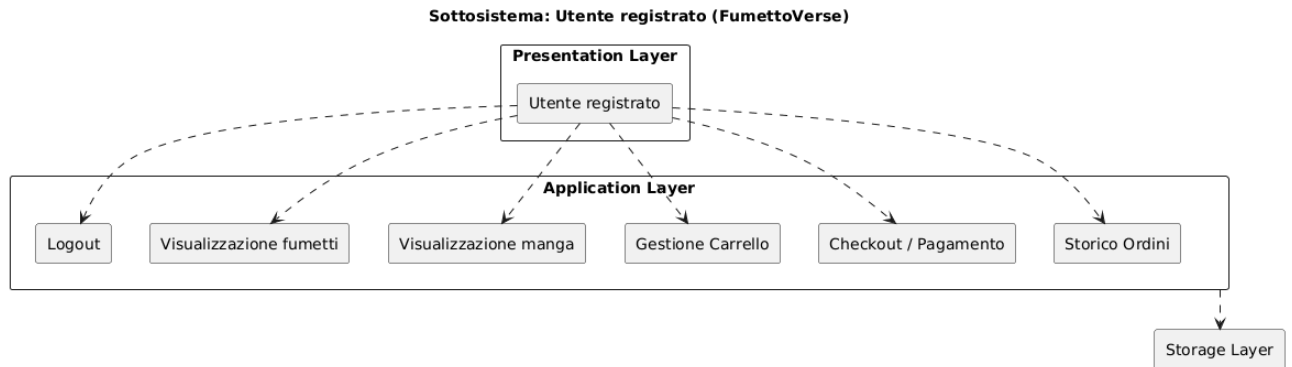


Registrazione: l'utente non registrato può effettuare la registrazione al sistema inserendo le proprie credenziali.

Visualizzazione manga: l'utente non registrato può visualizzare i manga.

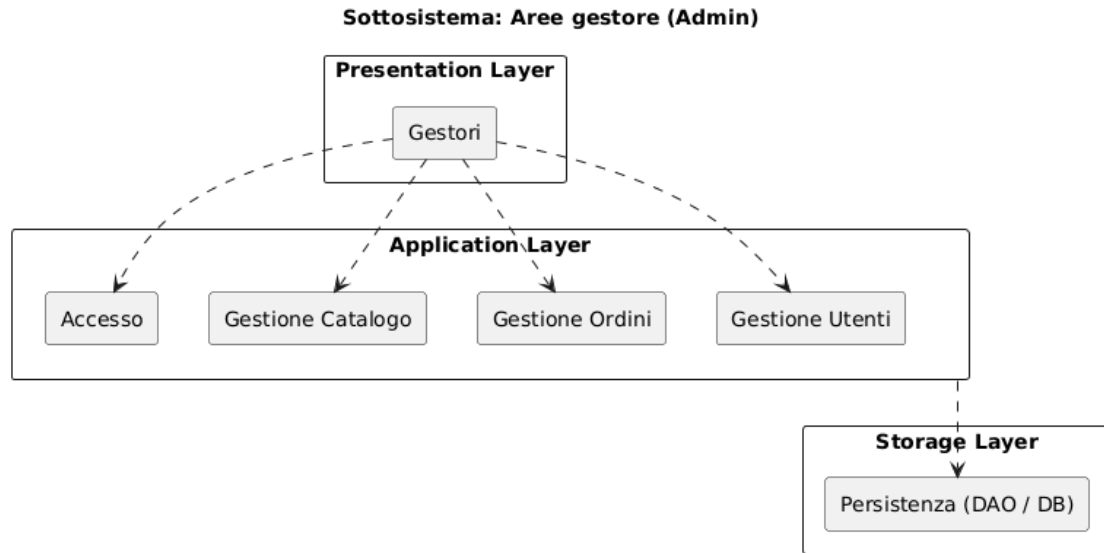
Visualizzazione fumetto: l'utente non registrato può visualizzare i fumetti.

3.2.2 Sottosistema utente registrato



- **Logout:** l'utente registrato può terminare la sessione e uscire in sicurezza dal sistema.
- **Visualizzazione fumetti:** l'utente registrato può consultare l'elenco dei fumetti e le relative schede prodotto.
- **Visualizzazione manga:** l'utente registrato può consultare l'elenco dei manga e le relative schede prodotto.
- **Gestione carrello:** l'utente registrato può aggiungere, modificare o rimuovere articoli dal carrello e visualizzare i subtotali/il totale.
- **Checkout / pagamento:** l'utente registrato può confermare l'ordine inserendo i dati di spedizione e il metodo di pagamento, completando l'acquisto.
- **Storici ordini:** l'utente registrato può visualizzare l'elenco dei propri ordini, con stato e dettagli di ciascun acquisto.

3.2.3 Sottosistema amministratore



- **Accesso:** login/logout e gestione sessione dei ruoli amministrativi.
- **Gestione Catalogo:** inserimento, modifica, eliminazione e ricerca dei fumetti.
- **Gestione Ordini (centrale):** consultazione e cambio stato degli ordini (in elaborazione, spedito, annullato, consegnato).
- **Gestione Utenti:** elenco/ricerca, modifica ruolo/stato, blocco o eliminazione degli account.

3.3. Mapping Hardware/Software

L'architettura three-tier supporta la **distribuzione su macchine distinte**.

Web Server

Apache **Tomcat 10.1**

Interface layer

Browser del client (Chrome/Firefox/Opera)

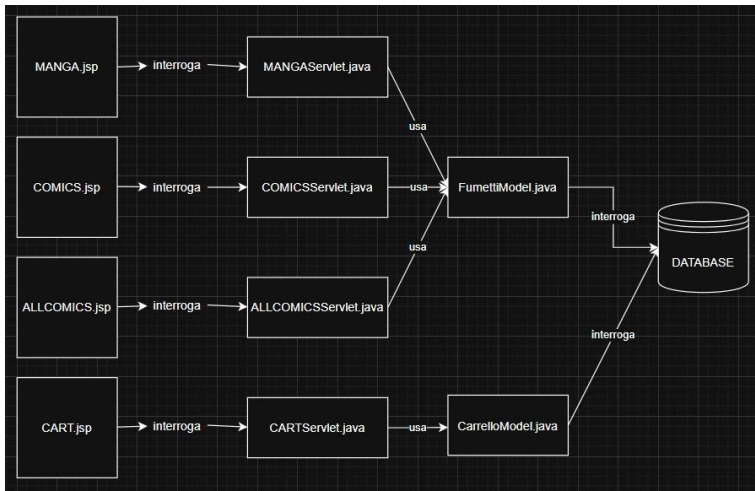
Application Logic Layer

Java **Servlet/JSP/Service**; risposta HTML/JSP al browser

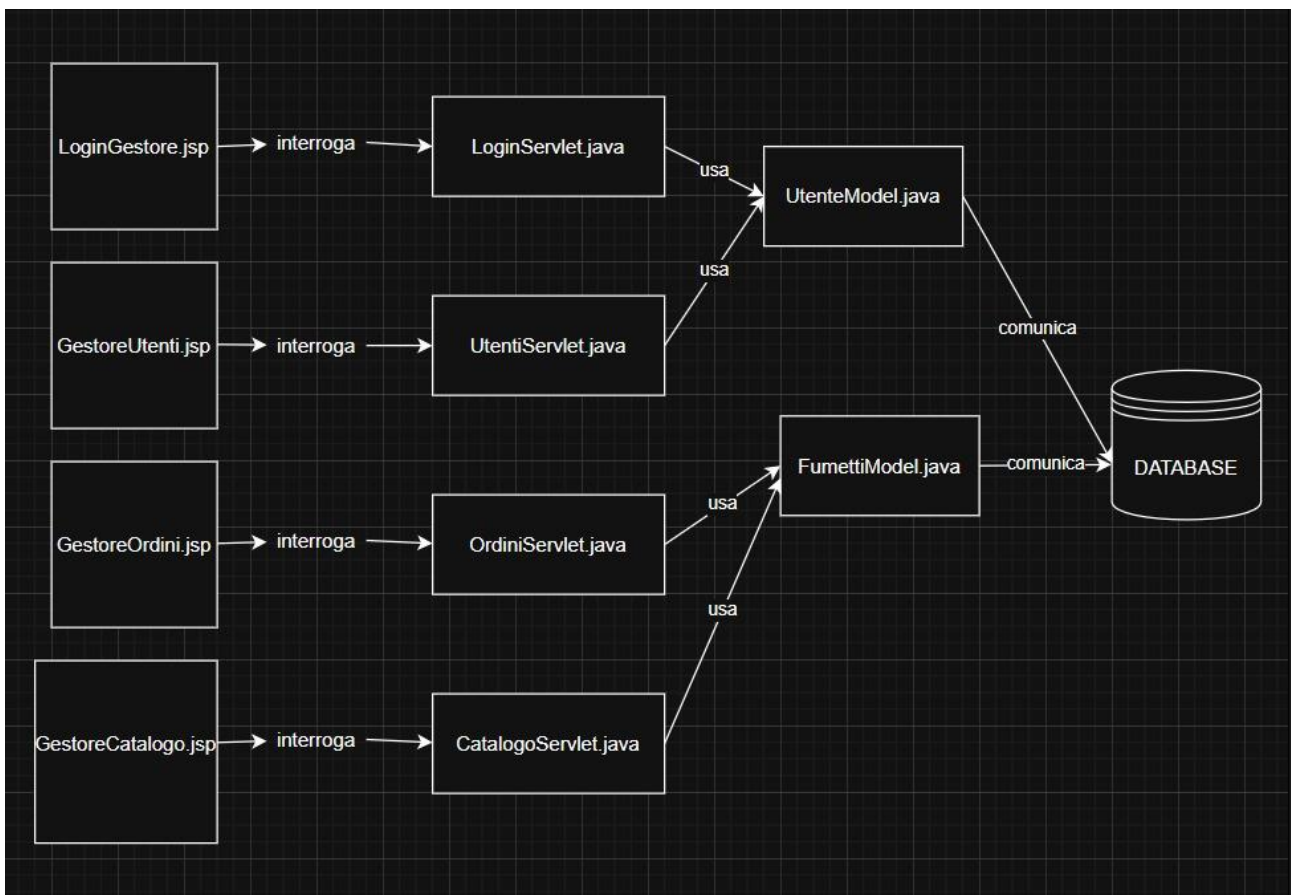
Database Server

MySQL (interazione via JDBC/ORM)

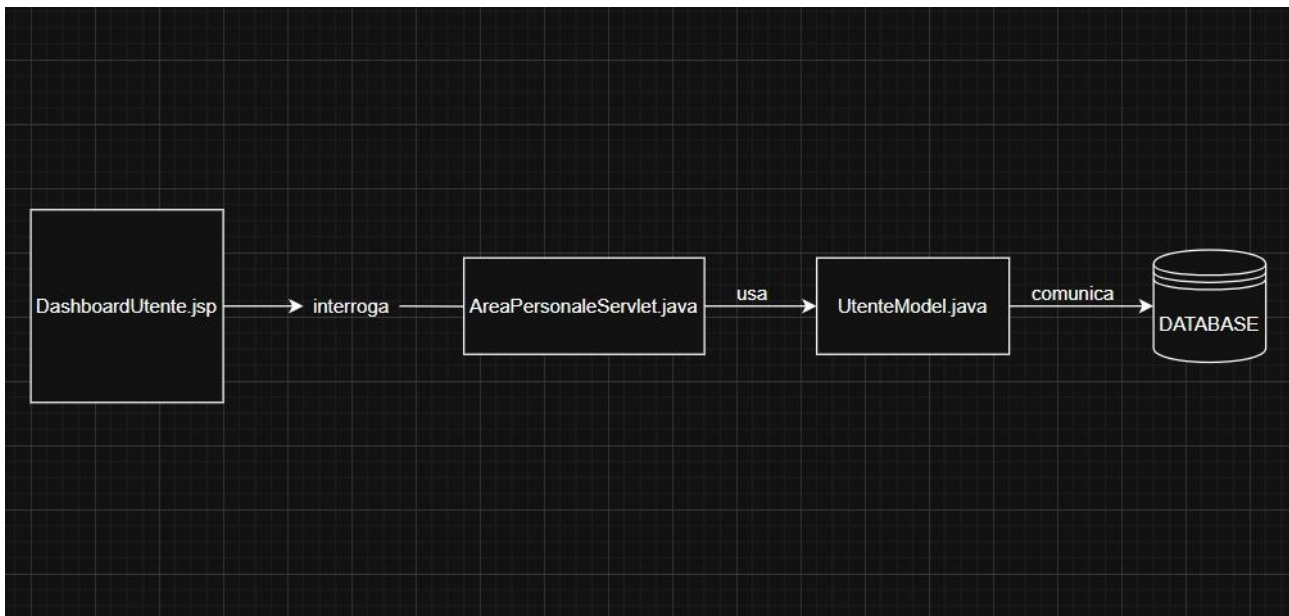
Gestione Consultazione Dati



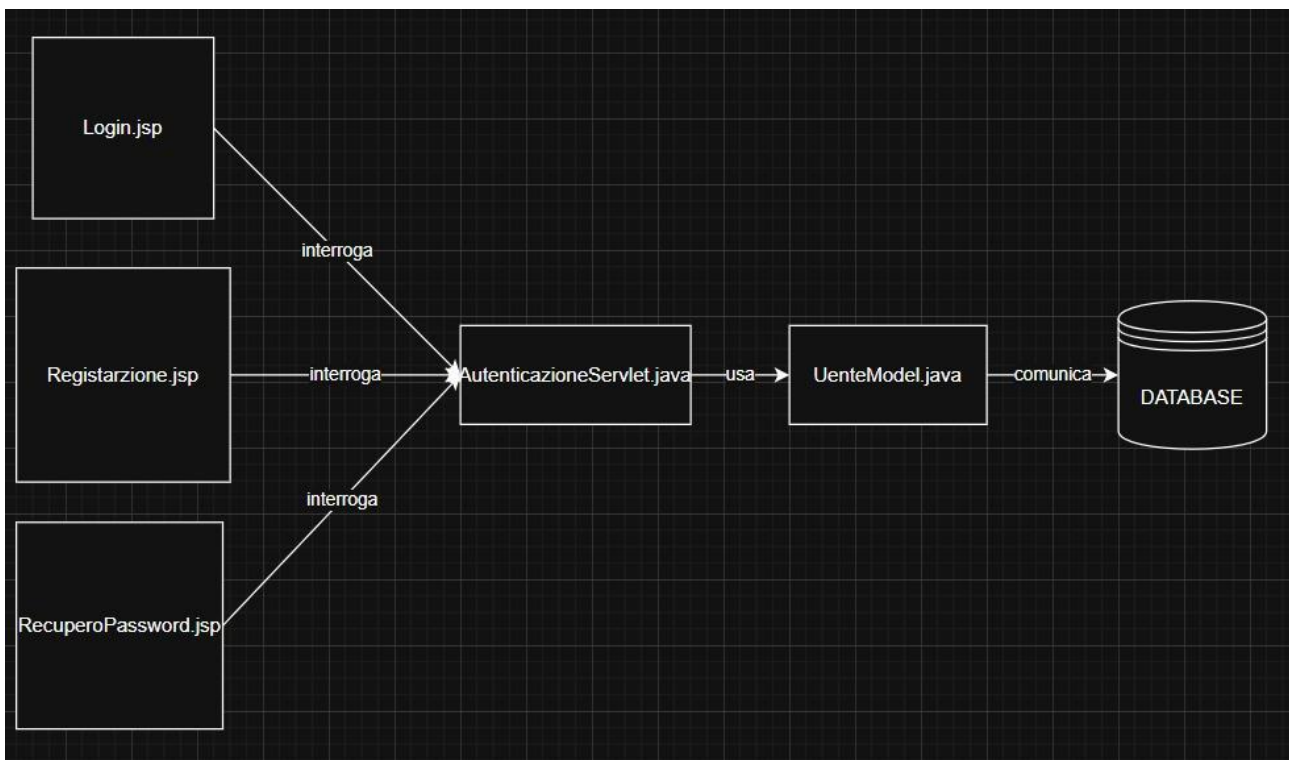
Gestione Amministratore



Gestione Area Personale



Gestione Account



3.4. Gestione dei Dati Persistenti

I dati saranno gestiti tramite un DBMS MySQL. La persistenza è strutturata attorno al modello a oggetti descritto nel RAD, che include le seguenti entità principali:

Users

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
id	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
name	varchar	NOT NULL	
email	varchar	NOT NULL	
password	varchar	NOT NULL	
is_admin	tinyint	NOT NULL	

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
id	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
user	varchar	NOT NULL	FOREIGN KEY
payment_method	varchar	NOT NULL	
comic_id	int	NOT NULL	FOREIGN KEY
quantity	int	NOT NULL	
order_date	timestamp	NOT NULL	
order_number	int	NOT NULL	
total_price	decimal	NOT NULL	
price_at_purchase	decimal	NOT NULL	

Comics

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
id	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
title	varchar	NOT NULL	
price	decimal	NOT NULL	
image	varchar	NOT NULL	
tipo	enum	NOT NULL	

3.5. Controllo Accesso e Sicurezza

In FumettoVerse ci sono diversi attori che hanno permessi differenti e dunque possono svolgere diverse operazioni:

Attore	Controllo accesso	Meccanismi di sicurezza	Oggetti
Utente non registrato	Solo consultazione dati.	Non è richiesta autenticazione.	Fumetto,Manga,Carrello.
Utente registrato	Possibilità di fare checkout e vedere lo storico ordini	Autenticazione (e-mail/username e password). Cifratura delle password nel database.	Fumetto,Manga,Carrello,Ordini.
Gestore	Tutte le funzionalità dell'utente, in aggiunta la modifica dati e la visualizzazione del log modifiche.	Credenziali specifiche. Tracciamento di ogni modifica.	Fumetti,Manga,Utenti,Ordini.

3.6. Controllo Software Globale

Il controllo del flusso del software viene gestito dalle Servlet che interagendo con il client, il quale si interfaccia tramite un web browser, svolgono le varie operazioni richieste. Il server smista ogni nuova richiesta alle Servlet, che inoltreranno la risposta al client.

3.7. Condizioni Boundary

Le condizioni boundary riguardano l'accensione e lo spegnimento del sistema per quanto riguarda il lato Server. Dal lato Client si riferiscono agli errori di connessione al server.

- **Avvio del Sistema:** Il sistema deve iniziare con l'avvio del web server e dal database popolato da un set di dati per essere funzionale per gli utenti non registrati. Tramite l'interfaccia di Login sarà possibile autenticarsi con le proprie credenziali o registrarsi.
- **Terminazione del Sistema:** Quando il software viene chiuso si ha la terminazione del sistema con logout dell'utente. Per quanto riguarda la terminazione del server, essa spetta all'amministratore; una volta terminato il server nessun client potrà accedere al software.
- **Gestione degli Errori:** Gli errori noti (Errore Campo Vuoto, Errore Dati Esistenti, Errore Utente Non Trovato) devono essere gestiti attivamente e comunicati all'utente tramite un toast

4. SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI

4.1 Gestione Catalogo

Sottosistema	Gestione Catalogo
Descrizione	Gestisce la consultazione (home, ricerca, dettaglio) e le operazioni CRUD lato gestore.

Servizi Offerti

Servizio	Descrizione
Visualizzazione Home	Mostra home, categorie e novità.
Ricerca/Filtri	Ricerca per titolo, autore, editore, genere.
Dettaglio Fumetto	Descrizione, prezzo, disponibilità, immagine.
CRUD Fumetti (admin)	Inserisci / Modifica / Elimina fumetto.

4.2 Gestione Carrello e Checkout

Sottosistema	Gestione Carrello e Checkout
Descrizione	Gestisce carrello e processo d'acquisto

Servizi Offerti

Servizio	Descrizione
Aggiungi al Carrello	Aggiunge un fumetto con quantità.
Aggiorna/Rimuovi	Modifica quantità o rimuove dal carrello.
Calcolo Totale	Totali e subtotali del carrello.
Checkout	Conferma ordine e invoca pagamento.

4.3 Gestione Ordini

Sottosistema	Gestione Ordini
Descrizione	Storico/dettaglio lato cliente; aggiornamento stato lato gestore.

Servizi Offerti

Servizio	Descrizione
I miei ordini	Elenco e filtro ordini del cliente.
Dettaglio ordine	Righe, importi, indirizzo, stato.
Aggiorna stato (admin)	In elaborazione / Spedito / Annullato / Consegnato.

4.4 Gestione Account

Sottosistema	Gestione Account
Descrizione	Identità e autenticazione utenti.

Servizi Offerti

Servizio	Descrizione
----------	-------------

Login	Autenticazione di un utente registrato.
Registrazione	Creazione nuovo account (email univoca).
Recupero Password	Reset con domanda/risposta o email.
Logout	Terminazione sessione utente.

4.5 Gestione Utenti

Sottosistema	Gestione Utenti
Descrizione	Gestione anagrafica utenti con tracciamento.

Servizi Offerti

Servizio	Descrizione
Lista/Ricerca utenti	Filtri per nome, email, ruolo, stato.
Modifica dati	Aggiornamento profilo/ruolo/stato.
Disattiva/Elimina	Gestione stato account con audit.

5. GLOSSARIO

- **Checkout:** processo di conferma ordine e pagamento.
- **MySQL:** Database management system relazionale, composto da un client con interfaccia a caratteri e un server.
- **Password:** Metodo di sicurezza che con una stringa di caratteri salvata nel database in modo criptato, permette di autenticare un utente.
- **Logout:** Operazione attraverso la quale si termina un collegamento con un sistema.
- **Login:** Operazione attraverso la quale ci si collega ad un sistema tramite delle credenziali scelte in fase di registrazione.
- **DBMS:** Programma progettato per gestire un database, le cui operazioni sono richieste dagli utenti. **Client:** Componente che accede ai servizi del server.
- **Server:** Programma di gestione di un servizio che invia informazioni e interpretato da un programma Client dal lato ricevente.
- **JSP:** Tecnologia che permette di creare pagine web dinamiche con codice Java all'interno di documenti HTML.
- **Servlet:** Programmi Java che consentono la creazione di contenuti web dinamici e elaborano le richieste dei clienti.

